

**Projektowanie i implementacja
systemu magazynowego
ze wspomaganie procesu produkcji
i zarządzaniem zasobami**

(Design and implementation of a warehouse system
supporting the production process and resource management)

Jakub Kopystiański

Praca inżynierska

Promotor: dr Marcin Młotkowski

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Informatyki

28 sierpnia 2024

Streszczenie

Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i implementacja systemu magazynowego, który wspiera produkcję pasz dla drobiu oraz zarządzanie surowcami w magazynie. System został stworzony, aby zoptymalizować proces produkcji pasz poprzez precyzyjne monitorowanie dostępności półproduktów, obliczanie rzeczywistych wielkości dostaw oraz kosztów produkcji, a także wprowadzanie receptur na pasze. System umożliwia również automatyczne aktualizowanie stanów magazynowych oraz jest dostępny na różnych platformach, takich jak urządzenia mobilne i komputery, dzięki swojej formie webowej. Kluczowym elementem jest minimalizm i prostota użytkowania, co pozwala na efektywne zarządzanie magazynem i optymalizację kosztów produkcji pasz.

The aim of this engineering thesis is to design and implement a warehouse management system that supports poultry feed production and management of raw materials in the warehouse. The system was developed to optimize the feed production process by precisely monitoring the availability of raw materials, calculating actual delivery volumes and production costs, and inputting feed recipes. The system also allows for automatic inventory updates and is accessible on various platforms, such as mobile devices and computers, due to its web-based format. A key feature is its minimalism and ease of use, enabling effective warehouse management and cost optimization in feed production.

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
1.1. Motywacja	7
1.2. Wymagania od systemu	7
2. Parametry pokarmowe pasz dla drobiu	9
2.1. Istotne parametry pasz	9
2.2. Przykładowy skład paszy	11
3. Projektowanie modeli	13
3.1. Produkt	13
3.2. Dostawa	14
3.3. Skład	14
3.4. Receptura	15
3.5. Produkcja	15
4. Funkcje systemu	17
4.1. Dodawanie produktu	17
4.2. Edycja Dostawy	18
4.3. Dodawanie Produkcji	19
4.4. Wyświetlenie stanu magazynu	21
4.5. Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy	21
4.6. Komponowanie receptury	22
4.6.1. Algorytm optymalizacji receptury:	23
5. Instalacja systemu	25

5.1. Wymagania systemowe	25
5.2. Przygotowanie środowiska	25
5.3. Uruchamianie systemu	26
5.4. Podsumowanie	26
6. Podsumowanie	27
6.1. Potencjalne kierunki rozwoju	27
6.2. Podobne aplikacje	27
Bibliografia	29

Rozdział 1.

Wprowadzenie

1.1. Motywacja

Motywacją do stworzenia systemu magazynowego wspomagającego produkcję pasz jest realny problem z życia. Prowadzę gospodarstwo rolne produkujące jaja kurze. W związku z tym przygotowuję paszę dla kur niosek. Pasza składa się z około dziesięciu różnych składników, a ich liczba jest uzależniona od dostępności niektórych surowców. Niektóre składniki takie jak pszenżyto, jęczmień, owies pochodzą z gospodarstwa, inne (np. śruta rzepakowa, kukurydza) są zamawiane od zewnętrznych dostawców. Cenną informacją jest to, ile i jakie półprodukty są obecnie w magazynie, aby przed przystąpieniem do procesu produkcji zgromadzić potrzebne materiały.

Z takiego systemu również łatwo mógłbym wydedukować, ile przykładowo pszenżyta zebrałem ze swoich pól. System będzie też w stanie obliczyć różnice między deklarowaną a rzeczywistą wielkością dostawy.

System powinien również pomóc optymalizować koszty produkcji przy odpowiednim składzie paszy.

Jako odpowiedź na te potrzeby w ramach pracy inżynierskiej powstała aplikacja PaszMix.

1.2. Wymagania od systemu

- Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie.
- Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy uwzględniając różnice w deklarowanej masie oraz masie rzeczywistej.
- Obliczanie wielkości zbiorów: jeśli mam "dostawę" z mojego gospodarstwa o nieznanym masie mogę policzyć tę masę uwzględniając zużycie zasobu z tej

dostawy oraz poniesione straty.

- Wprowadzanie dostaw.
- Wprowadzanie strat.
- Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy w zależności od pochodzenia półproduktów.
- Wprowadzanie receptur na paszę.
- Automatyczne zdejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji.
- Możliwość używania aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz komputerze - system webowy.
- System minimalistyczny, najpotrzebniejsze funkcje, proste użycie.
- Baza danych zdolna pomieścić dane dla gospodarstwa rolnego.

Rozdział 2.

Parametry pokarmowe pasz dla drobiu

Rozdział powstał w oparciu o książkę "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu" [1].

2.1. Istotne parametry pasz

Wilgotność W tabelach określa się zawartości poszczególnych składników pokarmowych przy założeniu 12% wilgotności. Jest to częsta wilgotność w jakiej przechowuje się zboża. Jeśli zawartość suchej masy w kilogramie materiału paszowego jest inna niż w tabeli (zazwyczaj w tabeli widnieje 880g/kg), zawartość składników pokarmowych należy przeliczyć zgodnie ze wzorem:

$$S(g/kg) = S(\text{tabela}) * \frac{\text{Sucha Masa Nowa}}{\text{Sucha Masa Tabela}}$$

Energia Zawartość energii jest wyrażana w jednostkach pozornej energii metabolicznej - EM_n . Jest to różnica energii brutto (ciepło spalania) i energii odchodów (kałomoczu w przypadku drobiu) i gazów. Energię tradycyjnie mierzono i wyrażano w kaloriach, ale obecnie powinniśmy stosować się do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar i wyrażać tę energię w dżulach. W opisywanym opracowaniu energia jest wyrażana zarówno w kilokaloriach (kcal), jak i megadżulach (MJ)

$$1\text{kcal} = 0,004184\text{MJ}$$

$$1\text{MJ} = 239\text{kcal}$$

Potrzeby energetyczne są określone dla każdego gatunku i stadium rozwoju, ponieważ różnią się między sobą. Jeśli mieszanka paszowa będzie miała niedobór

energii, objawi się to większym spożyciem paszy. Natomiast z nadmiarem energii w paszy idzie w parze otluszczenie ptaków.

Białko i aminokwasy W białkach ciała i jaj ptaków znajdują się 22 aminokwasy, które dzielimy na trzy kategorie:

- aminokwasy niezbędne (egzogenne);
- aminokwasy względnie egzogenne;
- aminokwasy nie-niezbędne (endogenne);

Aminokwasy niezbędne muszą być dostarczane w paszy w odpowiednich proporcjach. W książce [1] dla każdego gatunku podano zapotrzebowanie tylko na te aminokwasy egzogenne, których niedobór może wystąpić w mieszankach paszowych tradycyjnych. Na pozostałych aminokwasach nie ma potrzeby skupiania uwagi przez zależność: *jeśli poprzednie aminokwasy są w wystarczających ilościach, to pozostałe również.*

Aminokwasy egzogenne to takie których ptaki nie mogą syntetyzować. Są one wymienione dokładniej w rozdziałach 2.2. i 3.1.

Tłuszcz Dodatek tłuszczu pozwala na zwiększenie wartości energetycznej mieszanki paszowej, aby wyrównać ją do zapotrzebowania na energię. Oprócz tego ptaki potrzebują określonej ilości tzw. niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Są to kwasy linolowy i kwas α -linolenowy. W tabelach występuje zapotrzebowanie tylko na kwas linolowy, ponieważ zapotrzebowanie na kwas α -linolenowy jest około 10-krotnie mniejsze.

Wapń Wapń z produktów innych niż kreda pastewna, skorupki jaj itp. nie wchłania się odpowiednio. Dlatego przy wprowadzaniu produktów innych niż wymienione należy ustawić zawartość wapnia na 0.0

2.2. Przykładowy skład paszy

Poniżej w tabeli podaję parametry do skomponowania przykładowej paszy dla kur niosek które dopiero co weszły w okres nieśności (od około 5% nieśności w stadzie do około 45 tygodnia życia). Parametry są wyrażone w jednostce $\frac{g}{MJ}$ Energi metabolicznej. Poziom Energi metabolicznej w paszy powinien wynosić 11,5 – 11,7 MJ/kg.

Lizyna	0,698
Metionina	0,344
Metionina + cystyna	0,629
Treonina	0,551
Tryptofan	0,147
Arginina	0,732
Walina	0,603
Izoleucyna	0,569
Wapń	3,110
Fosfor przyswajalny	0,319
Sód	0,137

Rozdział 3.

Projektowanie modeli

W tym rozdziale opisuję podstawowe pojęcia wraz z ich reprezentacją w aplikacji PaszMix.

3.1. Produkt

Produkt jest opisany listą parametrów oraz nazwą własną. *Produkt* jest wykorzystywany do produkcji paszy. Lista kluczowych do optymalizowania składu paszy dla drobiu atrybutów według [1] to:

- wilgotność,
- energia metaboliczna
- białko ogółem,
- lizyna,
- metionina,
- cystyna,
- treonina,
- tryptofan,
- arginina,
- walina,
- izoleucyna,
- białko ogólne,
- wapń,

- fosfor przyswajalny,
- sól,
- kwas linolowy.

Z wyżej wymienionych parametrów jedynie białko ogółem oraz kwas linolowy nie bierze udziału w komponowaniu mieszanki. Są jedynie wskaźnikami.

Ze względu na przeznaczenie systemu atrybuty *Produktu* są z góry ustalone i nie są konfigurowalne.

3.2. Dostawa

Głównymi obiektami w systemie są **Dostawy**. To *Dostawy* są zapisane w bazie danych i na ich podstawie będą obliczane stany magazynowe, których nie przechowujemy w bazie danych. *Dostawa* jest opisana atrybutami:

- *Produkt*,
- cena,
- data,
- początkowa ilość,
- zużyta ilość,
- strata,
- wartość boolowska czy *Dostawa* się zakończyła,

Jeśli *Dostawa* jest wyczerpana, to powinien zachodzić warunek

$$\text{strata} + \text{zużyta ilość} = \text{początkowa ilość}$$

3.3. Skład

Skład jest docelowym zbiorem wartości poszczególnych parametrów dla paszy. Energia metaboliczna jest wyrażona w megadżulach i jako jedyny parametr jest przedstawiony w postaci zakresu. Pozostałe parametry (lizyna, metionina, cystyna+metionina, itd.) są wyrażone w gramach na każdy megadżul wartości energetycznej. Różne gatunki, systemy hodowli (wolny wybieg, chów klatkowy) i grupy wiekowe drobiu wymagają paszy o różnych *Składach*.

3.4. Receptura

Model **Receptura** to lista par $\langle \textit{Produkt}, \textit{ilość} \rangle$, gdzie suma ilości zwykle sumuje się do jednej tony. Taka lista może pochodzić z metody optymalizującej *Skład* paszy na podstawie dostępnych *Produktów* lub może zostać wprowadzona ręcznie. *Receptura* realizuje wskazany *Skład*. *Receptura* może mieć nadaną nazwę.

3.5. Produkcja

Produkcja realizuje wskazaną *recepturę* korzystając z *Produktów* z konkretnych *Dostaw*. Przy dodawaniu *Produkcji*, dla każdego *Produktu* z wybranej *receptury* należy wskazać ich pochodzenie, czyli *Dostawę*. Można wskazać maksymalnie trzy *Dostawy* dla danego *Produktu*. W każdej z *Dostaw*, z których *Produkcja* zaczerpnęła surowiec, zostanie zwiększony atrybut *zużyta ilość* w obiekcie modelu *Dostawa*.

Rozdział 4.

Funkcje systemu

Aplikacja implementuje wszystkie podstawowe operacje na obiektach modeli określane akronimem CRUD. W rozdziale tym opisuję najistotniejsze operacje z punktu widzenia gospodarstwa hodowlanego.

4.1. Dodawanie produktu

Dodawanie odbywa się za pomocą formularzy dostępnych po prawej stronie.

Strona Główna

Strona Główna | Produkty | Dostawy | Składy | Receptury | Zlecenia Produkcji

Instrukcja
Stan magazynu
Lista produkcji
Archiwum dostaw
Skomponuj Recepturę

Witaj w systemie magazynowym wspomagającym produkcję pasz.
Zapraszam do zapoznania się z instrukcją jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
oraz życzę miłego użytkowania.

Dodaj Produkt
Dodaj Recepturę
Dodaj dostawę
Dodaj skład
Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do Githuba

Należy odpowiednio wypełnić formularz, a następnie kliknąć przycisk: *Dodaj*.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dane Ogólne

Nazwa Produktu:

Wilgotność: %

Energia Metaboliczna: MJ

Białko Ogólne: %

Aminokwasy

Lizyna: %

Metionina: %

Cystyna: %

Treonina: %

Tryptofan: %

Arginina: %

Walina: %

Izoleucyna: %

Składniki Mineralne

Wapń: %

Fosfor przyswajalny: %

Sód: %

Witaminy

Kwas Linolowy: %

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopyściński.

4.2. Edycja Dostawy

Poniżej podaję scenariusz zwiększenia *Straty* o 10 kg.

Kroki edycji:

1. Wybierz *Dostawę* najeżdżając na przycisk *Dostawy* w górnym menu, a następnie klikając w *Dostawę* którą chcesz wyedytować.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dane Ogólne

Nazwa Produktu:

Wilgotność: %

Energia Metaboliczna: MJ

Białko Ogólne: %

Aminokwasy

Lizyna: %

Metionina: %

Cystyna: %

Treonina: %

Tryptofan: %

Arginina: %

Walina: %

Izoleucyna: %

Składniki Mineralne

Wapń: %

Fosfor przyswajalny: %

Dostawy

Dostawa produktu: Pszenżyto z Aug. 13, 2024

Dostawa produktu: Łubin żółty z Aug. 20, 2024

Dostawa produktu: Jęczmień z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Owies z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Żyto z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Kukurudza z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta rzepakowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta słonecznikowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta sojowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Kreda z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Pszenżyto z June 3, 2024

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

177.0.0.1.8000/warchoise/deliver/177

2. Kliknij *Edytuj* na dole formularza. Pola formularza są teraz edytowalne.

Dostawa						
	Strona Główna	Produkty	Dostawy	Składy	Receptury	Zlecenia Produkcji
Instrukcja	Nazwa Produktu: Lubin żółty					Dodaj Produkt
Stan magazynu	Cena: 3000.0000 zł					Dodaj Recepturę
Lista produkcji	Data: 08 / 29 / 2024					Dodaj dostawę
Archiwum dostaw	Ilość początkowa: 1000.0 kg					Dodaj skład
Skomponuj Recepturę	Ilość zużyta: 90.0 kg					Dodaj Produkcję
	Strata: 0.0 kg					
	Czy dostawa zakończona? Nie					
	Edytuj Usuń Dostawę					

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do GitHuba

3. Ustaw pole *Strata* na 10.

Dostawa						
	Strona Główna	Produkty	Dostawy	Składy	Receptury	Zlecenia Produkcji
Instrukcja	Nazwa Produktu: Lubin żółty					Dodaj Produkt
Stan magazynu	Cena: 3000.0000 zł					Dodaj Recepturę
Lista produkcji	Data: 08 / 29 / 2024					Dodaj dostawę
Archiwum dostaw	Ilość początkowa: 1000.0 kg					Dodaj skład
Skomponuj Recepturę	Ilość zużyta: 90.0 kg					Dodaj Produkcję
	Strata: 10 kg					
	Czy dostawa zakończona? Nie					
	Zapisz zmianę					

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do GitHuba

4. Kliknij *Zapisz zmianę*.

4.3. Dodawanie Produkcji

Istotnym aspektem jest **automatyczne zdejmowanie** *Produktów* z *Dostaw* podczas dodawania *Produkcji*. Zostanie odnotowane każde użycie zasobu który użyjemy w *Produkcji*.

1. Sprawdź zawartość jednej z *Dostaw*, z której *Produkcja* zaczerpnie surowiec.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Pszembyto

Cena:

800.0000

zł

Data:

08 / 13 / 2024

Ilość początkowa

1000.0

kg

Ilość zużyta

220.0

kg

Strata

0.0

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Edytuj

Usuń Dostawę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję psas dla drożdży. Author: Jakub Kopytowski.
Link do Githuba

2. Przejdź do formularza dodającego nową *Produkcję*. Wybierz *recepturę* oraz datę. Przejdź do dodania poszczególnych elementów.

3. Ustaw z których *Dostaw* i w jakiej ilości zostaną pobrane surowce.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dodawanie produkcji

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Podstawowe dane

Realizowana receptura:

Receptura_1

Data:

08 / 25 / 2024

Nazwa finalnego produktu:

Typ psaszy

Rozpiszka

Produkt: Pszembyto, ilość: 220.0 kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

220

kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

0

kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

0

kg

Produkt: Lubin żółty, ilość: 90.0 kg

Lubin żółty Aug. 20, 2024

Ilość

90

kg

Lubin żółty Aug. 20, 2024

Ilość

0

kg

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

4. Kliknij *Dodaj Produkcję*.

5. W tym momencie oczekujemy że atrybut *Zużyta Ilość* w *Dostawie* z punktu 1. zwiększył się o ilość wpisaną w punkcie 3.

4.4. Wyświetlenie stanu magazynu

W lewym menu znajduje się przycisk *Stan Magazynu*, kliknij go.

Dostawy zgrupowane są pod względem *Produktów*. Podana jest zarówno całkowita ilość *Produktu* w magazynie jak i ilość pozostała w każdej z *Dostaw*.

4.5. Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy

Funkcja ta jest realizowana za pomocą atrybutów *Ilość początkowa* oraz *Strata* w modelu *Dostawy*. Stratę można na bieżąco zmieniać w trakcie pobierania surowca z *Dostawy* (czas od dodania *Dostawy* do jej wyczerpania) jak i na końcu, przed archiwizacją, można stwierdzić ile surowca brakowało. Różnica tych dwóch atrybutów to rzeczywista wielkość *Dostawy*.

Koszt surowca brany jest zawsze jako iloraz *ceny za dostawę* i różnicy pomiędzy *wartością początkową* i *stratą*.

4.6. Komponowanie receptury

Komponowanie *receptury* polega na odpowiednim doborze *Produktów*, tak aby zrealizować *Skład*, czyli zapewnić odpowiednią ilość energii oraz odpowiednie ilości aminokwasów, minerałów itd.

1. W lewym menu kliknij: *Skomponuj Recepturę*
2. Wybierz *Skład*

3. Kliknij *Komponuj*

4. Opcjonalnie zmień nazwę nowo utworzonej receptury.

4.6.1. Algorytm optymalizacji receptury:

Receptura realizuje powiązany z nią *Skład*. Celem algorytmu jest znalezienie n -elementowej listy liczb, gdzie n to liczba różnych produktów w magazynie. I -ty element z listy odpowiada ilości i -tego *Produktu* w *Recepturze*. Parametry tak skomponowanej mieszanki mają możliwie bardzo odpowiadać parametrom realizowanego *Składu* przy rozsądnej cenie mieszanki.

1. **Inicjalizacja danych wejściowych:** Na początku algorytmu tworzona jest lista dostępnych *Produktów*. Dla każdego *Produktu* zapisujemy informacje o dostępnej ilości w magazynie oraz średniej cenie za kilogram. Ilość *Produktu* w magazynie oraz średnia cena za kilogram są obliczane jak we wzorach poniżej.

$$I_{cp} = \sum_{dp} ip - iz - s$$

$$\text{Średnia cena} = \frac{\sum_{dp} \left[\frac{\text{cena dostawy}}{(ip-s)} * (ip - s - iz) \right]}{I_{cp}}$$

gdzie:

I_{cp} to Ilość całkowita *Produktu*,

dp to *Dostawa Produktu*,

ip to ilość początkowa,

iz to ilość zużyta,

s to strata.

2. **Losowa generacja początkowej receptury:** Algorytm rozpoczyna od losowej generacji receptury. Przez 100 iteracji losujemy *Produkt* z listy dostępnych *Produktów*. Jeśli dla wybranego *Produktu* można zwiększyć jego ilość w recepturze o 10 kg bez przekroczenia dostępnych zasobów w magazynie, to ilość *Produktu* jest zwiększana. Jeśli nie jest to możliwe, proces losowania jest powtarzany. Ten etap służy do znalezienia początkowego punktu w przestrzeni rozwiązań.
3. **Generowanie stanów sąsiadujących z wylosowanym stanem (Recepturą):** Dla wylosowanej początkowej receptury generowanych jest 20 stanów sąsiadujących, co odpowiada podejściu stosowanemu w algorytmach przeszukiwania lokalnego, takich jak "local search". Generowanie sąsiada polega na losowym wyborze dwóch *Produktów* oraz wartości zmiany (delta). Ilość pierwszego z wybranych *Produktów* jest zwiększana o deltę, a ilość drugiego zmniejszana o tę samą deltę, co zapewnia, że całkowita masa receptury pozostaje stała (1 tona). Jeśli w wyniku tej operacji powstaje *Receptura*, która nie jest

wykonalna (np. ilość *Produktu* przekracza dostępne zasoby lub jest ujemna), losowanie jest powtarzane. Ponadto, jeśli wylosowana *Receptura* jest gorsza niż obecna (zgodnie z funkcją oceny), również następuje ponowne losowanie.

4. **Ocena receptury:** Każda *Receptura* (stan) jest oceniana za pomocą funkcji oceniającej (funkcji celu), która uwzględnia procentową różnicę zawartości poszczególnych parametrów pomnożonych przez odpowiednio dobrane wagi.
5. **Selekcja najlepszych stanów (Receptur):** Spośród 20 wygenerowanych rozwiązań wybierane są 3 najlepsze, które posiadają najwyższą ocenę według funkcji oceny. Selekcja ta jest kluczowa dla dalszego przeszukiwania i pozwala na skoncentrowanie się na obiecujących obszarach przestrzeni rozwiązań.
6. **Iteracyjne doskonalenie:** Dla każdego z wybranych trzech najlepszych rozwiązań (receptur) generowanych jest ponownie 20 stanów sąsiadujących. Po wygenerowaniu sąsiedztwa, rozwiązania są sortowane według funkcji oceny, a następnie wybierane są trzy najlepsze receptury. Proces ten jest iterowany, prowadząc do sukcesywnego doskonalenia jakości rozwiązania.
7. **Kryterium stopu:** Algorytm kontynuuje iteracyjne doskonalenie do momentu, gdy różnica pomiędzy najlepszą recepturą z obecnego zestawu a najlepszą recepturą z poprzedniego zestawu jest mniejsza od zadanego progu ϵ . Ten warunek stopu jest kluczowy dla zapewnienia konwergencji algorytmu oraz zapobiegania nadmiernemu przeszukiwaniu bez znaczącej poprawy wyników.

Rozdział 5.

Instalacja systemu

Aby rozpocząć pracę z systemem, należy zainstalować i skonfigurować środowisko programistyczne oparte na języku Python oraz frameworku Django. W niniejszym rozdziale przedstawiamy kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo zainstalować i uruchomić system na lokalnej maszynie.

5.1. Wymagania systemowe

Do poprawnego działania systemu wymagane są następujące wersje oprogramowania:

- Python: 3.10.12
- Django: 5.0.3
- SQLite: Domyślna baza danych wykorzystywana przez Django do przechowywania danych aplikacji

5.2. Przygotowanie środowiska

Instalacja systemu opiera się na utworzeniu wirtualnego środowiska Python, które zapewnia izolację pakietów i bibliotek, umożliwiając zarządzanie zależnościami projektu w sposób niezależny od innych aplikacji.

Pierwszym krokiem jest instalacja odpowiedniej wersji języka Python. Wersję 3.10.12 można pobrać z oficjalnej strony Python.org. Należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi dla odpowiedniego systemu operacyjnego (Windows, macOS, Linux).

5.3. Uruchamianie systemu

Po poprawnej instalacji i konfiguracji środowiska, można uruchomić system. W tym celu należy wykonać poniższą komendę w terminalu lub wierszu poleceń:

```
$ python3 program.zip
```

Po uruchomieniu aplikacji będzie ona dostępna na lokalnym serwerze pod adresem localhost na porcie 8000. Aby uzyskać dostęp do systemu, otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź odpowiedni adres URL w pasku adresu. Adres localhost odnosi się do lokalnej maszyny, a port 8000 to domyślny port używany przez serwer Django.

5.4. Podsumowanie

Proces instalacji systemu jest prosty i wymaga jedynie kilku kroków. Przestrzeganie powyższych instrukcji zapewni prawidłowe uruchomienie i działanie aplikacji na lokalnym środowisku. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów, zaleca się sprawdzenie wersji zainstalowanego oprogramowania oraz upewnienie się, że wszystkie kroki instalacyjne zostały wykonane poprawnie.

Rozdział 6.

Podsumowanie

6.1. Potencjalne kierunki rozwoju

- Możliwość wyboru motywów graficznych (wybór dwóch podstawowych kolorów).
- Import danych z wyników badań laboratoryjnych.
- Archiwizacja *Produktów/Dostaw/Składów*.
- Dodawanie *Produkcji* na podstawie innej, przeszłej *Produkcji*.
- Zrezygnowanie z wielu walidacji które mogłyby bardziej przeszkodzić w użytkowaniu systemu niż ułatwić pracę z nim.
- Możliwość komponowania jednorazowej receptury, która zużyje daną *Dostawę*, partię.
- Większa ilość ustawień w procesie komponowania receptury.
- Realizacja receptury z użyciem dowolnej ilości *Dostaw* na każdy *Produkt* (obecnie max 3).
- Konfiguracja parametrów *Produktów* i *Składów*
- Konfiguracja algorytmu układającego recepturę z poziomu użytkownika. Możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dokładności.

6.2. Podobne aplikacje

Bardzo zbliżonym produktem jest OptiPasz: <https://optipasz.pl/>. Jest to płatne oprogramowanie, przeznaczone do komponowania pasz dla większego zakresu zwierząt.

Aplikacje klasy ERP posiadają funkcjonalność związaną z produkcją, lecz jest to tylko drobny element większej całości. Aplikacje te są najczęściej bardzo drogie i mają o wiele więcej funkcji (np. monitorowanie czasu pracy, wystawianie faktur, kadry i płace) które nie są wymagane w gospodarstwie rolnym.

Bibliografia

- [1] Smulikowska S., Rutkowski A., 2018. "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu", wydanie piąte, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polski Oddział WPSA, praca zbiorowa
- [2] <https://optipasz.pl/> [dostęp 26.08.2024]
- [3] <https://docs.djangoproject.com/en/5.0/> [dostęp 26.08.2024]